

IP BAĞLANTISI

ARŞ. GÖR. MERVE HAZAN İŞCAN

IP YÖNLENDİRME

- IP Yönlendirmenin Temelleri

- Routed Protocol , Routing protocol

- (Yönlendirilmiş protokol ve Yönlendirme protokolü)

- Statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme

IP YÖNLENDİRME

Routed Protocol; (Yönlendirilmiş Protokol)

Kullanıcı Verisi Taşıyan Protokollerdir,

IPV4, IPV6,



IP YÖNLENDİRME

Routed Protocol; (Yönlendirilmiş Protokol)

Kullanıcı Verisi Taşıyan Protokollerdir,

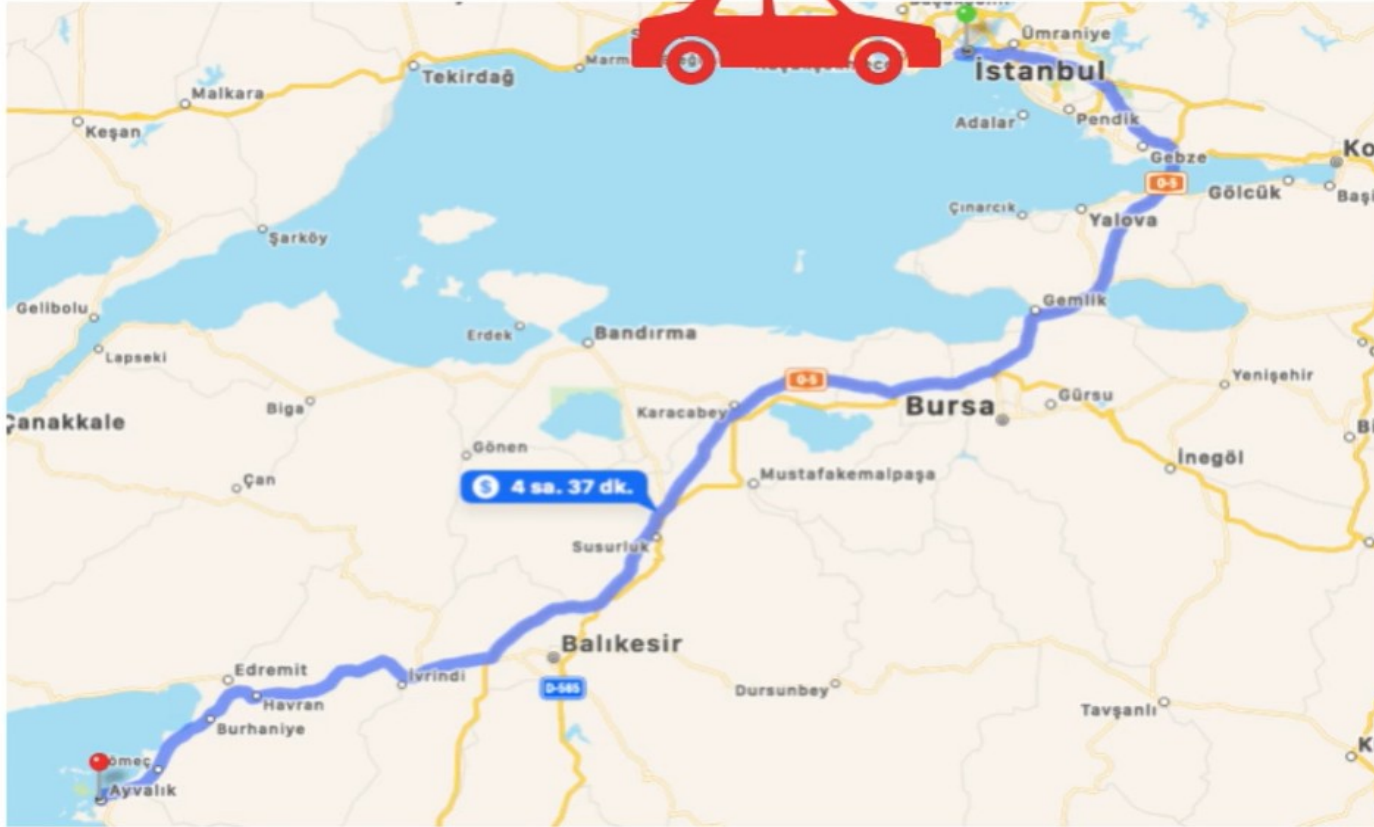
IPV4, IPV6,

Routing Protocol; (Yönlendirme Protokolü)

Verileri Bir Network'ten Başka Bir Network'e iletme,

EIGRP, OSPF

IP YÖNLENDİRME



Siz ve Aileniz;
"Veri"



"Routed Protocol"
IPV4

Google Maps;
"Routing Protocol"
OSPF

IP YÖNLENDİRME

- IP Yönlendirme; veri paketlerinin bir network'ten başka bir network'e gönderilmesi işlemine denir.
- Layer 3 cihazlar tarafından yürütülür. (Router, Layer-3 Switch)
- Yönlendirme işlemi yönlendirme tablosuna (Routing Table) göre yapılır.

IP YÖNLENDİRME

- Bu yönlendirme tablolarına yönlendirme bilgilerini eklemenin iki ana yöntemi vardır. Bunlar ;
 - Static Route (Statik Yönlendirme)
 - Dynamic Route (Dinamik Yönlendirme)

STATİK YÖNLENDİRME

- Statik yönlendirmede, yönlendirme bilgileri manuel olarak eklenir.
- Avantajları ;
 - * İlave band genişliği kullanımı olmaz, CPU kullanımı düşüktür.
 - * Yönlendirme planı yönetici tarafından yapılabilmektedir.
- Dezavantajları ;
 - * Tüm yönlendirme bilgileri sistem yöneticisi tarafından girilir, hata yapma olasılığı yüksektir.
 - * Topoloji değişikliğinde yönlendirme tablosu otomatik olarak güncellenmez.

STATİK YÖNLENDİRME

- Default Statik Yönlendirme; tek bir çıkış noktası tanımlanması gerektiğinde ve başka bir çıkış noktası bulunmadığında kullanılır.
- Örneğin evimizde internete erişmek için kullandığımız modemlerde genelde Default Statik Yönlendirme kullanılır. Doğal olarak bu modemlerde internette bulunan tüm yönlendirmelerle ilgili bilgi yoktur.
- Bunun yerine sadece kendi üzerine gelen tüm trafiği bağlı olduğu internet servis sağlayıcısına yönlendirecek şekilde bir yönlendirme vardır.

STATİK YÖNLENDİRME

Default Statik Yönlendirme;



Default Gateway; (varsayılan Ağ Geçidi)

DİNAMİK YÖNLENDİRME

- Dinamik yönlendirmede, yönlendirme bilgileri dinamik olarak oluşturulur.
- Avantajları ;
 - * Topoloji değişikliğinde otomatik olarak yönlendirme tabloları güncellenir.
- Dezavantajları ;
 - * İlave band genişliği kullanımı var.
 - * CPU kullanımı yüksek

IP YÖNLENDİRME

- Router en iyi yolu nasıl bulur ?

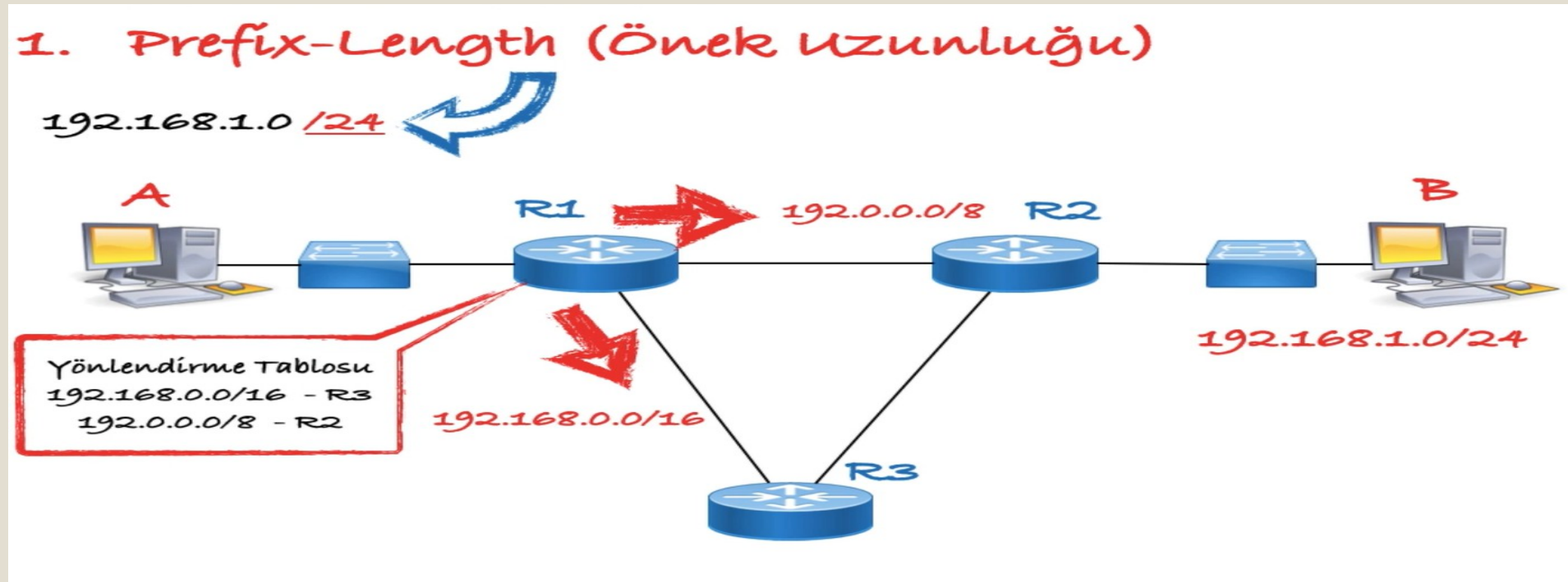
1) Prefix – length (Önek Uzunluğu)

2) Administrative Distance (İdari Mesafe)
(Farklı Yönlendirme Protokolleri Arasında)

3) Metrik (Bir Yönlendirme Protokolü İçinde)

IP YÖNLENDİRME

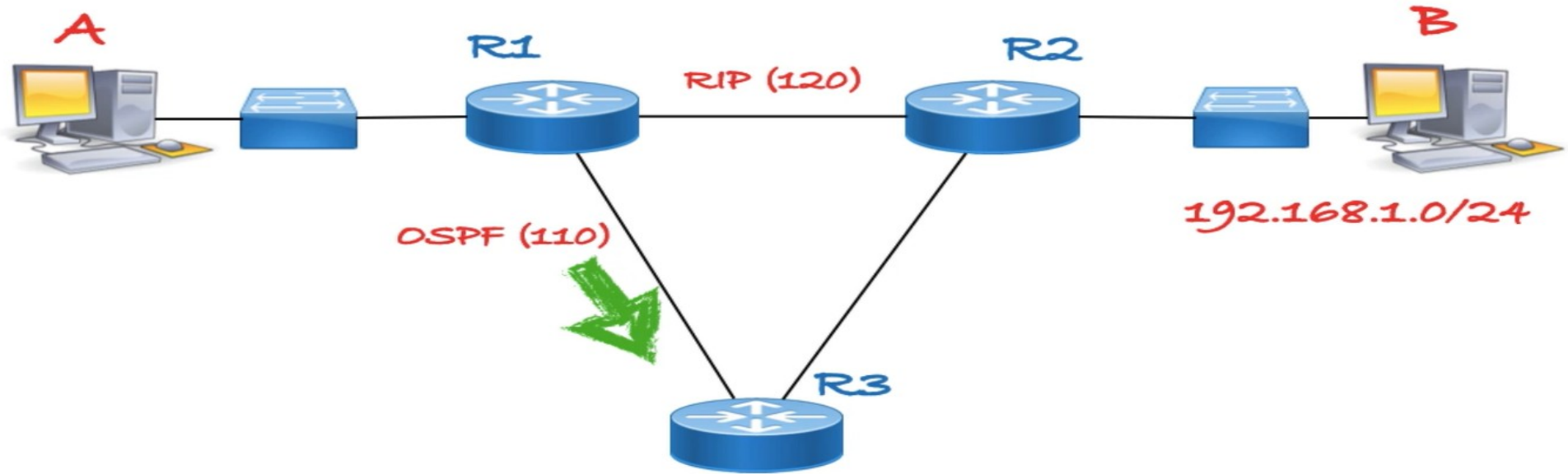
- Aynı yönlendirme tablosu içerisinde daha uzun bir Prefix-length daha spesifik bir rotayı belirttiği için o spesifik rotaya yönlendirme yapılır.



IP YÖNLENDİRME

2. Administrative Distance (İdari Mesafe)

(Farklı Yönlendirme Protokolleri Arasında)



IP YÖNLENDİRME

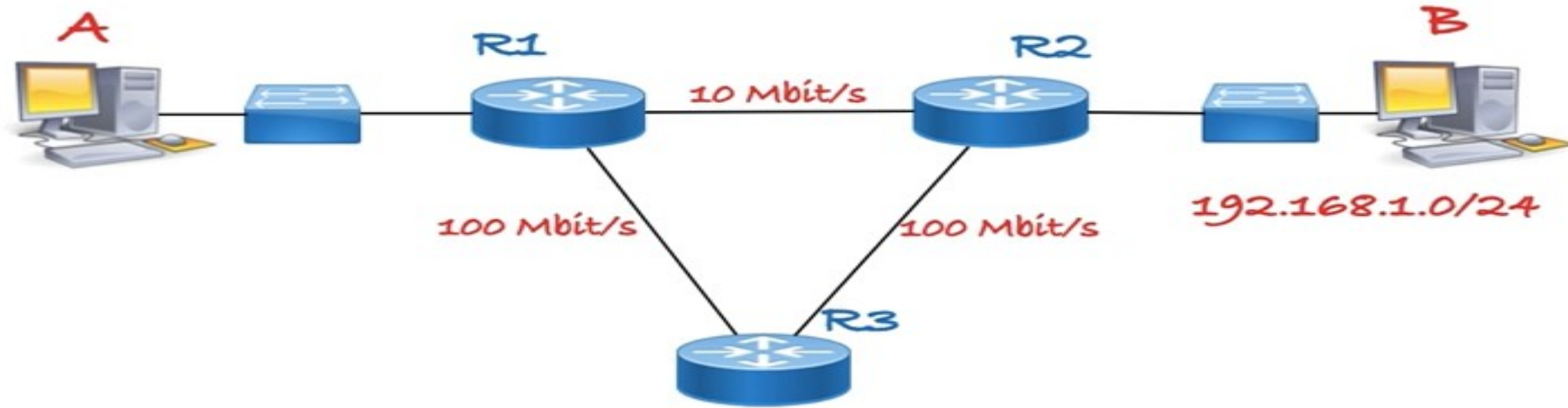
2. Administrative Distance (İdari Mesafe)

(Farklı Yönlendirme Protokolleri Arasında)

Protokol	AD
Connected (Bağlı)	0
Static	1
Internal BGP	20
Internal EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External BGP	200
Unknown (Bilinmeyen)	255

IP YÖNLENDİRME

3. Metrik (Bir yönlendirme protokolü içinde)



OSPF ; Bandwidth (Band Geniřlięi)

EIGRP ; Delay, Bandwidth (Gecikme ve Band Geniřlięi)

RIP ; Hop Count (Geřtięi Router Sayısı)